

Möller-Wedel Visutron 900 Plus



Möller-Wedel Visutron 900 Plus

Dateiversion: 1.9.0.36
Erstellungsdatum: 13.04.2021
Letzte Aktualisierung: 07.05.2021
Autor: kai.zirlewagen@team2work.de

Inhaltsverzeichnis

Technischer Ansprechpartner.....	3
Allgemeines.....	3
Einstellungen am Möller-Wedel Visutron 900 Plus.....	4
Pinbelegung für RS232 DB9 EMR-Steckverbinder	5
Bedienung Möller-Wedel Visutron 900 Plus.....	6
CGM Medistar Konfiguration.....	7
Middleware Einstellungen.....	10
Anpassungen, Daten an Phoropter senden.....	11
Editieren der „msga.ini“	11
Editieren der „VIS9PLUS-OPTO02.ini“	12
Anpassen der Skript Konfiguration an die verwendeten MD-Zeilentypen.....	13
Messdaten auswählen.....	14
Middleware Skript Erklärung und Anpassung.....	15
Ergebnis in Medistar.....	17
Fehlersuche.....	18

Technischer Ansprechpartner

Haag-Streit Deutschland GmbH

Rosengarten 10
D- 22880 Wedel
Tel. 04103 - 70 94 89
Fax.04103 - 70 93 70

Web: <http://www.haag-streit.de>

Email: info@haag-streit.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird grundsätzlich per **GA_XDT** durchgeführt.

Datenaustausch wird über die **serielle Schnittstelle** realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dafür benötigt.

Patientendaten Übertragung vom MEDISTAR zum Gerät ist aktuell ist möglich. Patientennummer kann auch am Gerät eingegeben werden (wenn vom Gerät unterstützt).

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt sofern eine **ID** vorhanden ist. Da keine Interaktion während der seriellen Verbindung möglich ist, werden die Daten direkt dem aktuellen Patient zugeordnet.

Zu übertragende Messdaten werden aus der Karteikarte (MD) ausgelesen und per **serieller** Schnittstelle (COM) an das Gerät gesendet. Es werden nur die aktuellen Werte, sprich die letzte Messung pro MD-Zeilentyp, übertragen.

 **Hinweis:** Damit Messdaten per GDT exportiert werden können, muss dies explizit pro Geräteanbindung (GA_XDT) (**Option Phoropter**) aktiviert werden.

Einstellungen am Möller-Wedel Visutron 900 Plus

Die seriellen Kommunikationsparameter für die EMR-Schnittstellenverbindung (EMR-Port) können eingestellt werden auf der **Seite Ports**, auf die mit der Option **Visutron 900 Plus-Einstellungen** zugegriffen wird. Die Einstellungen sind in Tabelle 2-1 unten aufgeführt. Die Kommunikations-Parameter für den EMR-Port müssen eingestellt werden, passend zu denen des EMR-Systems.

Table 2-1. Possible Communications Parameters

Baud Rate	1200, 2400, 4800, 9600
Data Bits	5, 6, 7, 8
Stop Bits	1, 2
Parity	None, Even, Odd
Flow Control	None, Hardware

Die Parameter können im Einstellungs-Dialog verändert werden.
Folgende Einstellungen sind möglich:

Baudrate: 1200, 2400, 4800, **9600**, 19200*

Datenbits: 7 oder **8**

Stopbits: **1** oder 2

Parität: **keine**, gerade oder ungerade

* 19200 nur am Anschluss AUX!

Pinbelegung für RS232 DB9 EMR-Steckverbinder

Die Pins (Signale), mit denen die Verbindung zwischen dem Visutron 900 Plus und eines externen EMR-Computersystems hergestellt wird, sind in Tabelle A-1 aufgeführt. Die Signalrichtung (IN oder OUT) wird in Bezug auf den Visutron 900 Plus spezifiziert.

Table A-1. RS232 Signals for EMR Interface

Pin	Signal	Description
2	RXD	Receive Data (IN)
3	TXD	Transmit Data (OUT)
5	GND	Signal Ground
7	RTS	Request to Send (OUT)
8	CTS	Clear to Send (IN)

Der EMR-Anschluss an der Visutron 900 Plus-Zentraleinheit ist wie in Abbildung A-1 dargestellt angeordnet.

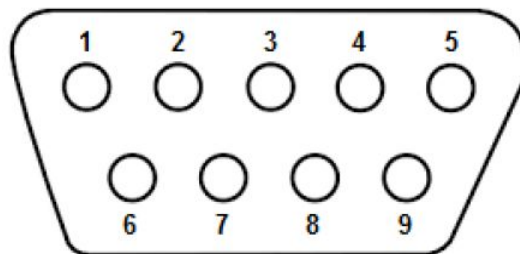
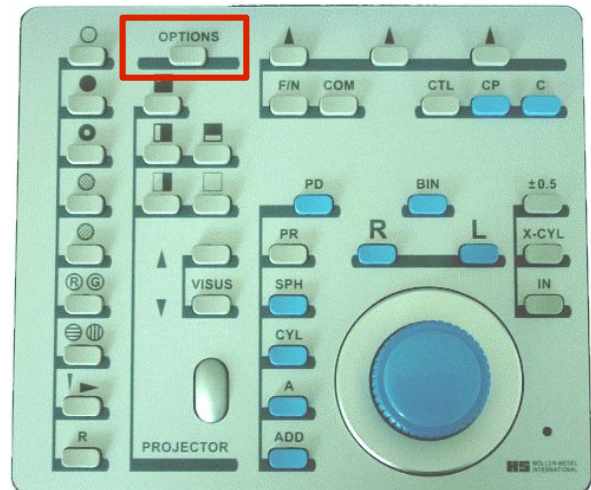


Figure A-1. RS232 DB9 Male Pin Assignments

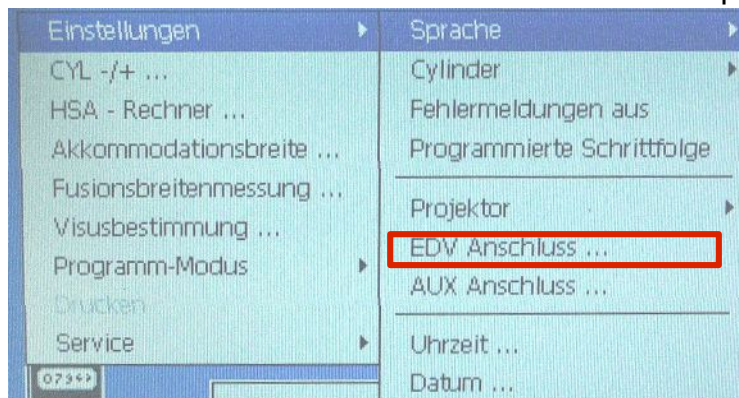
Zum Anschluss des Gerätes an die RS232-Schnittstelle kann ein voll konfektioniertes Null-Modem Kabel verwendet werden.

Bedienung Möller-Wedel Visutron 900 Plus

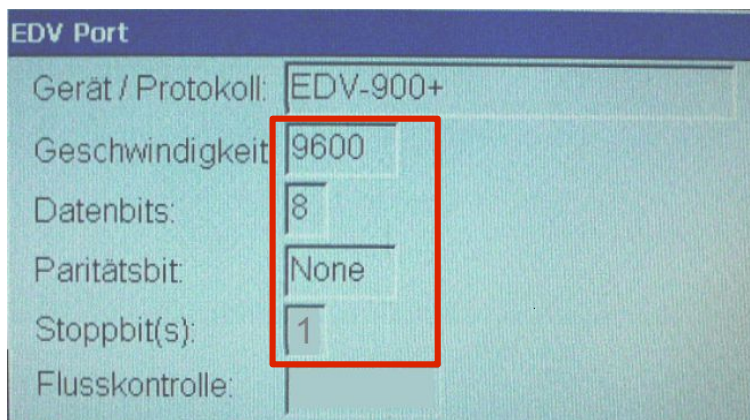
Am Visutron 900 Plus müssen die Parameter der seriellen Schnittstelle eingestellt werden. Hierzu bitte bei betriebsbereitem Gerät die Taste "OPTIONS" drücken (links oben).



Im Display erscheint links oben ein Fenster, hier mit dem großen Drehknopf "Einstellungen" auswählen und durch Druck auf den Drehknopf bestätigen.



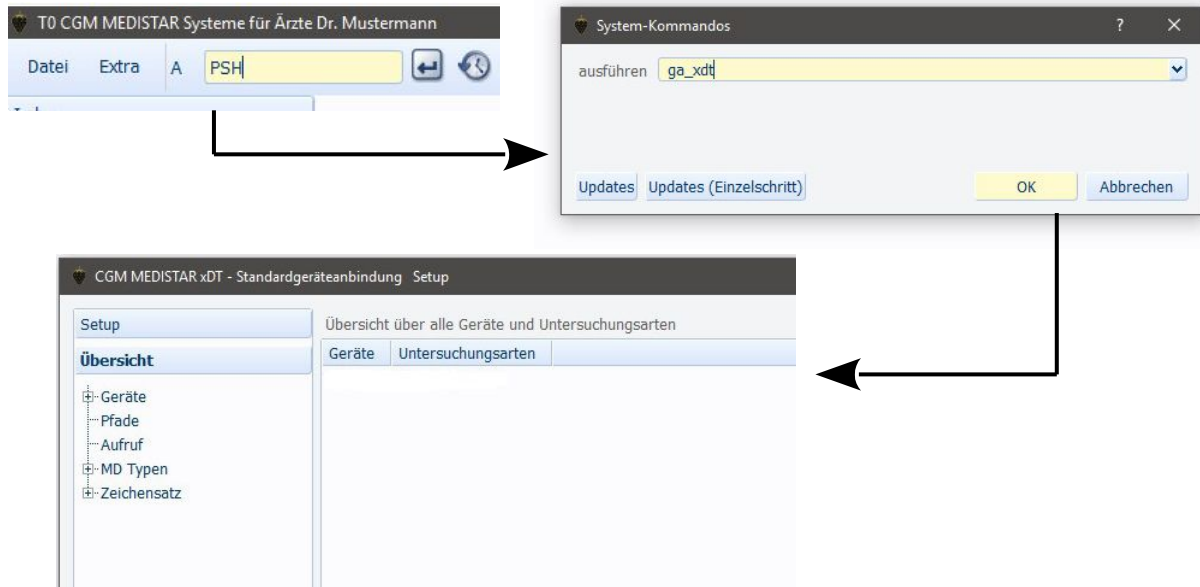
Jetzt in gleicher Weise "EDV Anschluss ..." auswählen.



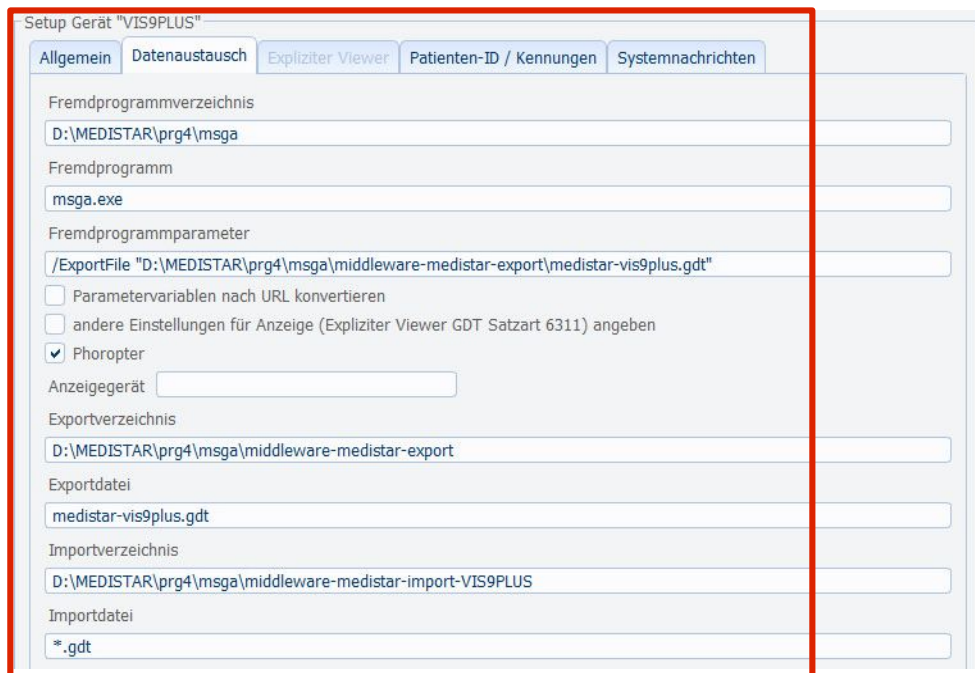
Hierzu die Tasten "CTL", "(R)(G)" und "PD" drücken, dabei bitte diese Reihenfolge einhalten und die Tasten gedrückt halten. Die Einstellungen können jetzt geändert werden.

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per **ga_xdt**.

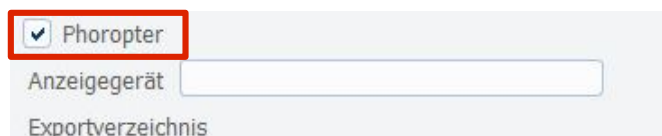


Möller-Wedel Visutron 900 Plus → **GDT-ID / Geräte-ID ist VIS9PLUS**



Der Gerätenamen (hier **VIS9PLUS**) wird im nachfolgenden Ablauf für das Medistar Formular benötigt. Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht.

 Aktivieren Sie die Phoropter Option, damit Daten (Werte) auch an den **Phoropter** gesendet werden können.



Setup Gerät "VIS9PLUS"

Allgemein **Datenaustausch** Expliziter Viewer Patienten-ID / Kennungen Systemnachrichten

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientenummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"
 Importformat der CGM MEDISTAR Patientenummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"
☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) **02.10**
 Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1
 Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) VIS9PLUS

Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Export **Import** MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

Zeichensatz: **Windows**
☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:': **Behandlung+Messung**
 Abfrage Abrechnungskennzeichen: **Nur EBM**
☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Export Import **MD-Eintrag** Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

☐ Untersuchungsart eintragen
☐ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis: **Messung vorziehen**
 Zeichensatz: **Windows**
☐ Doppelte Einträge vermeiden

Reihenfolge der Einträge

Sonderzeichenumwandlung

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag XD: . . . nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

MD-Eintrag

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	☐
8432/8439	Verweis Messung	☐
6302-6305	Verweis Link	☐
6205	Diagnose	☐
6220	Befund	V
6221	Fremdbefund	V
6227	Kommentar	V6
6228	Ergebnis	V2
8990	Signatur	☐
3622/3623	Grösse/Gewicht	☐
6330-6399	Freie Kategorien	☐
8410-8480	Werte	☐
	Arztkennzeichen	☐

Externe Verknüpfungen

- ☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
- ☒ Gerätename in Kommentar
- ☒ Untersuchungsart in Kommentar
- ☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
- ☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
- ☒ Dateien nach PDaten verschieben
- ☐ Relative Pfadangabe

Abbildung 1: optionale Einstellungen

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennungen**, welche zugeordnet worden sind.

Untersuchungsart: **OPT002**

Medistar Formular Einrichtung (XDT)

System-Kommandos

ausführen: **fasm**

Updates Updates (Einzelschritt) OK Abbrechen

FASM

MS3.IO XDT2

Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
043	Menüpunkt3	***	Menüpunkt3
044	Label 3	Visutron 900 Plus	Beschriftung
045	Name 3	VIS9PLUS	Geraet
046	Untersart 3	OPT002	Untersuchungsart
047	Satzart 3	6302	Satzart
048	Ziffer 3		Leistung
049	Parameter 3		Ergänzung
050	Zeilentyp 3		zusätzl. Unters. arten
051	ExportIndex 3	3	
052	Menüpunkt4	***	Menüpunkt4
053	Label 4		Beschriftung
054	Name 4		Geraet
055	Untersart 4		Untersuchungsart
056	Satzart 4		Satzart
057	Ziffer 4		Leistung
058	Parameter 4		Ergänzung

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **VIS9PLUS**

Untersuchungsart: **OPT002**

Middleware Konfiguration und Skriptdateien (PSC):

VIS9PLUS-OPT002.ini

VIS9PLUS-OPT002-COM.psc

VIS9PLUS-OPT002-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

VIS9PLUS.crt

Ermitteln Sie über die Datei „**msga.ini**“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Konfigurationsdatei** „VIS9PLUS-OPT002.ini“ und die **Skriptdateien** in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „VIS9PLUS-OPT002.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Passen Sie weiterhin die Parameter der seriellen Schnittstelle an. Editieren Sie den Block **[RDD]** (RawDeviceData).

```
COMPort=COM1  
COMBaudRate=9600  
COMDataBits=8  
COMParity=N  
COMStopBits=1
```

Weitere Einstellungen sind nicht notwendig. Sollten Änderungen an der Erkennung der gesendeten Daten des Gerätes notwendig sein, prüfen Sie folgende Parameter (es werden die Standard ASCII Steuerzeichen verwendet):

```
COMStartMarker=<STX>  
COMEndMarker=<ETX>
```

Reicht die Zeit bis zum vollständigen Empfang der Daten nicht, dann den COMGlobalTimeout erhöhen oder auf 0 setzen zum deaktivieren. Standard Wert ist hier 30000. Angabe ist in Millisekunden (z.B. 30000). D.h. das Programm wartet so lange bis die Daten vollständig angekommen und identifiziert worden sind oder bis der **Timeout** erreicht ist.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „VIS9PLUS.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Anpassungen, Daten an Phoropter senden

i Wichtig: Damit Daten aus der Karteikarte (MD) verarbeitet und an den Phoropter gesendet werden können, muss festgelegt werden welcher **MD-Zeilentyp** welche **Gerätedaten** enthält.

D.h. die **Middleware** benötigt die **Zuweisung**, dass die MD-Zeile V0 z.B. Lensmeter Daten enthält. Ohne diese Zuweisung kann auf eine Kundenspezifische Konfiguration eventuell nicht reagiert werden.

Die Patientendaten (immer die aktuellste Messung pro Zeilentyp) werden per GDT 2.1 exportiert und durch die Middleware verarbeitet. Die Messdaten werden 1:1 an das Gerät übertragen.

28.07.2020	A	V1 R.:S=- 4.50 Z=- 0.50*58 PD= 64 VD= 12.00
	A	V1 L.:S=- 3.25 Z=- 1.00*110
19.08.2020	A	V0 R.:S=+0.50 Z=-1.75*011 P= 0.44 I 0.24 U
	A	V0 L.:S=+1.50 Z=-1.75*111 P= 1.44 O 1.24 D
	A	.

Abbildung 2: Beispiel MD-Einträge

Folgende Konfigurationsdateien müssen editiert werden, damit die Middleware Konfiguration mit der MEDISTAR Konfiguration übereinstimmt:

Die Konfigurationsdatei „**msga.ini**“ (Programmkonfigurationsdatei) muss den Datentrenner (Standard: PHOROPTER) für Nicht-GDT-Daten die an die GDT-Exportdatei von MEDISTAR enthalten.

Editieren der „msga.ini“

Sektion [GDT]

NonGDTDataSeparator	Datentrenner für Nicht-GDT-Daten die an die GDT-Exportdatei von MEDISTAR angehängt werden. Standard: PHOROPTER Schreibweise beachten
---------------------	---

i Editieren Sie die msga.ini und ergänzen Sie folgenden Wert in der Sektion [GDT] (falls nicht vorhanden):

NonGDTDataSeparator=PHOROPTER

Beispiel (Auszug):

```
[GDT]
Format=import
Version=2.1
Charset=3
Type=file
Path=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-export\
BackupFiles=1
BackupPath=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-export-backup\
NonGDTDataSeparator=PHOROPTER
```

Editieren Sie im Anschluss die **Geräte-Konfigurationsdatei** „VIS9PLUS-OPTO02.ini“. In der Geräte-Konfigurationsdatei wird hinterlegt, welcher MD-Zeilentyp welchem Geräte-Typ entspricht. Weiterhin hat man die Möglichkeit über die Schalter „Enabled“ pro Gerät die Verarbeitung zu aktivieren oder zu deaktivieren (0 = deaktivieren, 1 = aktivieren).

Editieren der „VIS9PLUS-OPTO02.ini“

Sektion [Common]

NonGDTDataLineVisus	Zeilenkennung für „Visus“
NonGDTDataLineLensmeter	Zeilenkennung für „Lensmeter“
NonGDTDataLineRefraktometerObjektiv	Zeilenkennung für „Refraktometer Objektiv“
NonGDTDataLineRefraktometerSubjektiv	Zeilenkennung für „Refraktometer Subjektiv“
NonGDTDataLinePhoropter	Zeilenkennung für „Phoropter“
NonGDTDataLineKeratometer	Zeilenkennung für „Keratometer“
NonGDTDataLineSondereintraege	Zeilenkennung für „Sondereinträge“
NonGDTDataLine ... Enabled	Mit dem Wert 1 kann die Verarbeitung für den bestimmten MD-Zeilentyp aktiviert werden, mit 0 wird sie deaktiviert.
UseOnlyLatestNonGDTDataLines	Mit dem Wert 1 werden nur die aktuellen Messdaten angezeigt, mit Wert 0 werden alle Daten angezeigt.

Editieren Sie die VIS9PLUS-OPTO02.ini und ergänzen Sie folgende Werte in der Sektion [Common] (falls nicht vorhanden):

```

NonGDTDataLineLensmeter=V0
NonGDTDataLineLensmeterEnabled=1
NonGDTDataLineRefraktometerObjektiv=V1
NonGDTDataLineRefraktometerObjektivEnabled=1
NonGDTDataLinePhoropter=V2
NonGDTDataLinePhoropterEnabled=0
NonGDTDataLineVerordnung=V3
NonGDTDataLineVerordnungEnabled=0
NonGDTDataLineRefraktometerSubjektiv=V4
NonGDTDataLineRefraktometerSubjektivEnabled=0
NonGDTDataLineVisusKorrektur=V5
NonGDTDataLineVisusKorrekturEnabled=0
NonGDTDataLineSondereintraege=V6
NonGDTDataLineSondereintraegeEnabled=1
NonGDTDataLineKeratometer=V7

```

```
NonGDTDataLineKeratometerEnabled=0
NonGDTDataLineVisus=V
NonGDTDataLineVisusEnabled=0
UseOnlyLatestNonGDTDataLines=1
```

Anpassen der Skript Konfiguration an die verwendeten MD-Zeilentypen

Die Middleware Skript Konfiguration (Datenverarbeitung) muss ebenfalls mit den im MEDISTAR verwendeten MD-Zeilentypen übereinstimmen. Weiterhin muss die Skript-Konfiguration mit der INI-Konfiguration übereinstimmen.

D.h. die INI-Daten und die Skript-Konfiguration muss identisch sein.
Entnehmen Sie die Werte für das Skript aus der Geräte-Konfigurationsdatei.

Datei „VIS9PLUS-OPT002.ini“ (Beispiel):

```
NonGDTDataLineLensmeter=V0
NonGDTDataLineRefraktometerObjektiv=V1
NonGDTDataLinePhoropter=V2
NonGDTDataLineVerordnung=V3
NonGDTDataLineRefraktometerSubjektiv=V4
NonGDTDataLineVisusKorrektur=V5
NonGDTDataLineSondereintraege=V6
NonGDTDataLineKeratometer=V7
NonGDTDataLineVisus=V
UseOnlyLatestNonGDTDataLines=1
```

Datei „VIS9PLUS-OPT002-COM.psc“ (Beispiel):

```
NonGDTDataLineLensmeter = 'V0';
NonGDTDataLineRefraktometerObjektiv = 'V1';
NonGDTDataLinePhoropter = 'V2';
NonGDTDataLineVerordnung = 'V3';
NonGDTDataLineRefraktometerSubjektiv = 'V4';
NonGDTDataLineVisusKorrektur = 'V5';
NonGDTDataLineSondereintraege = 'V6';
NonGDTDataLineKeratometer = 'V7';
NonGDTDataLineVisus = 'V';
```

Anpassungen können mit einem Editor durchgeführt werden. Öffnen Sie die Datei „**VIS9PLUS-OPT002-COM.psc**“ mit einem „reinen“ Texteditor.

Editieren Sie das **Skript** und speichern Sie es im gleichen Format und unter dem selben Dateinamen ab.

Messdaten auswählen

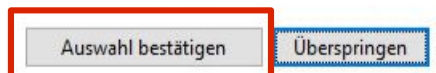
Werden für einen Patienten Messdaten ausgelesen und die **PHOROPTER** Option wurde aktiviert, werden diese Daten zur Auswahl angezeigt. Wählen Sie hier die zu übertragenden **Daten** aus. Alle selektierten Werte werden an das Gerät per serieller Schnittstelle gesendet.

Messdaten auswählen

V0 =	Lensmeter
☒	01.08.2020 R.:S=+0.50 Z=-1.75*011 P= 0.44 I 0.24 U
☒	01.08.2020 L.:S=+1.50 Z=-1.75*111 P= 1.44 O 1.24 D
V1 =	Refraktometer Objektiv
☒	28.07.2020 R.:S=- 4.50 Z=- 0.50*58 PD= 64 VD= 12.00
☒	28.07.2020 L.:S=- 3.25 Z=- 1.00*110
V2 =	Phoropter
☒	03.08.2020 R.:S=-3.00 Z=-2.75*145 P= 1.50 I 3.00 D PD= 32.0 A= 2.50
☒	03.08.2020 L.:S=-4.00 Z=-3.75*115 P= 2.50 O 1.50 D PD= 32.0 A= 3.75
V5 =	Visus mit Korrektur
☒	28.07.2020 RA CC:1.25 LA CC:1.25
V6 =	Sondereinträge
☒	03.08.2020 WD= 40
V7 =	Keratometer
☒	28.07.2020 R: R1=+ 8.37*43 R2=+ 8.26*133 // L: R1=+ 8.25*124 R2=+ 8.15*34
☒	28.07.2020 R: AV=+ 8.32 CYL=- 0.50 // L: AV=+ 8.20 CYL=- 0.50

Auswahl bestätigen Überspringen

Über die Schaltfläche „**Auswahl bestätigen**“ werden die Messdaten selektiert und an das Gerät übertragen. Soll eine Messung durchgeführt werden, ohne Messdaten ans Gerät zu übertragen, dann kann mittels „**Überspringen**“ Schaltfläche dies getan werden.



Wird die Auswahl der Daten **übersprungen**, werden keine Messdaten **gesendet** aber es kann eine Messung am Gerät durchgeführt werden. Empfangene Daten werden verarbeitet und importiert. Ein Klick auf die Schaltfläche „Auswahl bestätigen“ sendet die Daten an das Gerät.

i **Hinweis:** Das Gerät muss sich jetzt bereits im **Übertragungsmodus** befinden, damit Daten gesendet / empfangen werden können.

Middleware Skript Erklärung und Anpassung

Das Skript „**VIS9PLUS-OPT002-COM.psc**“ übernimmt die serielle Kommunikation, das Senden und Abrufen der Daten.

Anschließend wird das Skript „**VIS9PLUS-OPT002-PARSE-DATA.psc**“ (Daten empfangen) ausgeführt, dieses Skript verarbeitet die empfangenen Daten und überführt die Daten ins ophthalmologische Format und exportiert die Daten nach GDT (2.1).

Anpassungen (Daten empfangen) können mit einem Editor durchgeführt werden. Öffnen Sie die Datei „**VIS9PLUS-OPT002-PARSE-DATA.psc**“ mit einem „reinen“ Texteditor.

Editieren Sie das Skript und speichern Sie es im gleichen Format und unter dem selben Dateinamen ab.

```
// Verwende "True", damit der VD Wert hinzugefügt wird, benutze "False",  
// damit der VD Wert nicht per GDT exportiert wird.  
bolAddVDValueToOutput:= True;
```

```
// Der Visutron 900 Plus verfügt über 2 mögliche Übertragungsprotokolle.  
// Der EMR driver sendet und empfängt anhand des ausgewählten Protokolls die  
// Daten.  
// Der Protokolltyp muss an die Gerätekonfiguration angepasst werden.  
// Mögliche Optionen sind: "Vis900" und "VisVP" (Schreibweise beachten).  
EMRDriverDataInputMessageType := 'VisVP';
```

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

The top screenshot shows a window titled 'Testfrau, Lilli 10.06.1975 [1] M Techniker Krankenkasse'. Inside, there's a section labeled 'XDT' with a yellow background. It contains a table with three columns: 'XDT-Anbindung', 'Version', and 'Datum'. The 'XDT-Anbindung' column has a value '3 Visutron 900 Plus' highlighted with a red box. Below this table is a label 'Auswahl:' followed by a dropdown menu. At the bottom of the window are buttons: 'Eingabe', 'Druckauftrag', 'Drucken', and 'Ende'.

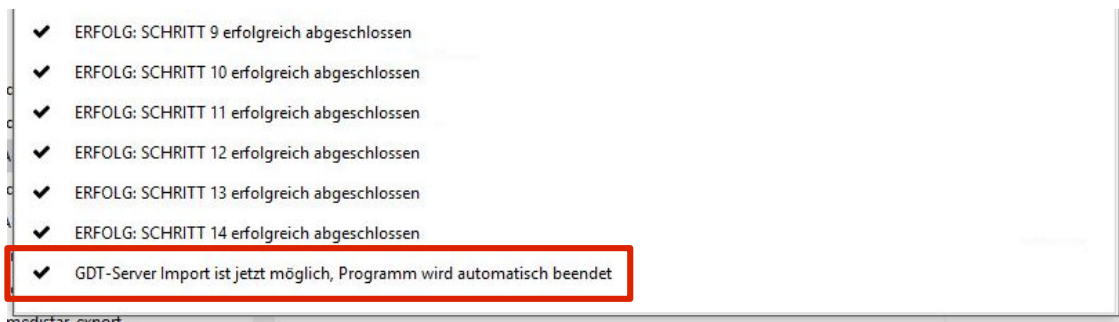
The bottom screenshot shows a window titled 'CGM MEDISTAR Device Connect - 1.0.19.66'. It has two tabs: 'Middleware' and 'Logs'. The 'Middleware' tab is active, showing a table with columns: 'Dateiname', 'Datum', 'Empfänger', 'Patienten-ID', and 'Untersuchungsart'. The 'Empfänger' column has a value 'VIS9PLUS' highlighted with a red box. Below the table is a list of status messages, all starting with 'ERFOLG: SCHRITT' followed by a number and 'erfolgreich abgeschlossen'.

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**Möller-Wedel Visutron 900 Plus**“ warten. Das Gerät sendet die **Messwerte** per serieller Schnittstelle z.B. **COM1**, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration diese Schnittstelle und bearbeitet je nach **Skript** die eingehenden Daten.

Wenn das Gerät als **Phoropter** konfiguriert ist, werden die Messdaten auch an das Gerät über die konfigurierte Schnittstelle gesendet. Ohne die Phoropter Option können Daten nicht exportiert werden.

Die **Messung** des Patienten kann mit einer **Patienten ID** versehen sein. Ohne die Patienten ID werden die Daten dem aktuellen Patienten zugeordnet. Wird eine gültige Messung gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.

Die Messdaten, welche über die serielle Schnittstelle übertragen worden sind, werden geprüft und mit Hilfe des **Skriptes** verarbeitet.



Die **Middleware** Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet.

Ergebnis in Medistar

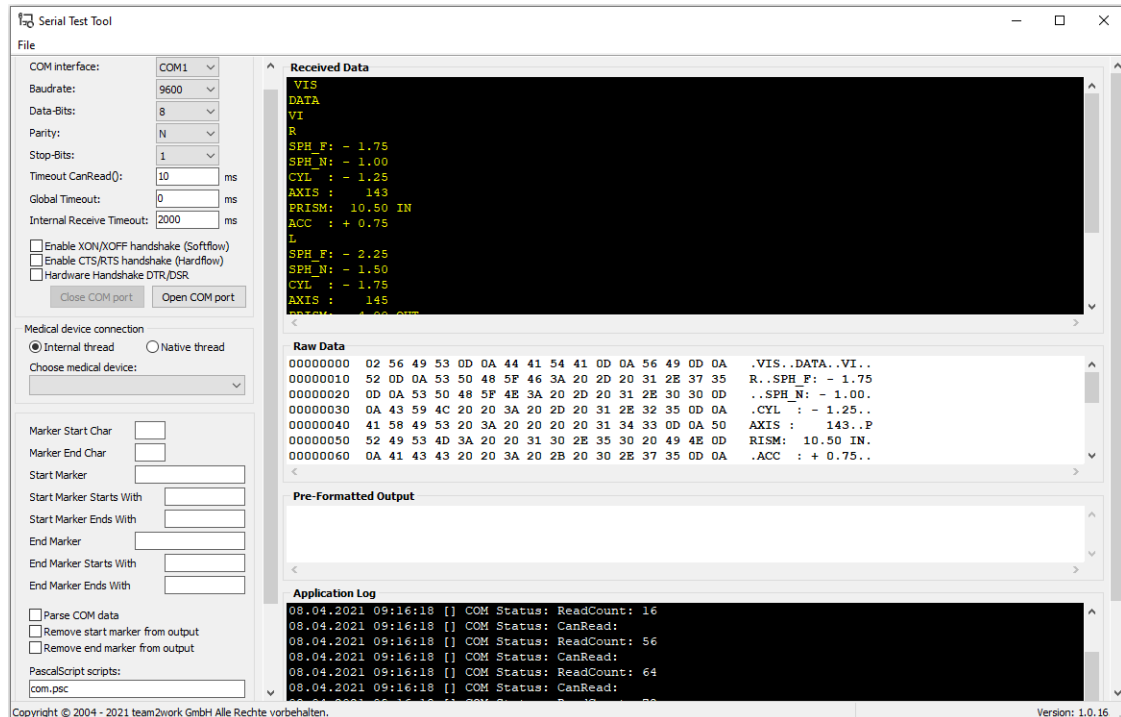
Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

```
V2 R.:S=- 1.75 Z=- 1.25*143 P= 10.50 I PD= 71.00 VD= 13.50  
V2 L.:S=- 2.25 Z=- 1.75*145 P= 4.00 U PD= 71.00 VD= 13.50  
V2 N R.:S=- 1.00  
V2 N L.:S=- 1.50
```

Fehlersuche

Werden keine Daten empfangen sollte zuerst die serielle COM Verbindung mit einer Terminal Anwendung getestet werden.

Die Verbindung kann mittels „**serialtest.exe**“ relativ einfach getestet werden.



Es muss geprüft werden, wie die Raw-Daten empfangen werden. Über die Hex-Ansicht können dann evtl. Steuerzeichen ausgelesen und die Skripte und / oder INI-Dateien angepasst werden.

Weiterhin können die Logdateien der Middleware Auskunft über z.B. eine falsch eingestellte Baudrate geben. Meldungen wie...

*Daten von COM-Schnittstelle "COM1" enthalten keine relevanten GDT-Daten
Die erzeugte GDT-Datei "VIS9PLUSEDV1.gdt" enthält keine GDT-Daten*

... können auf eine falsch konfigurierte Schnittstelle hinweisen. Prüfen Sie hier dann die Einstellungen in der Datei „VIS9PLUS-OPTO06.ini“.

 **Hinweis:** Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Skriptdateien verwendet werden.